

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Звіт
з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Технології на платформі NET»,
тема: «Багатопоковість. Асинхроність. IEnumerable. LINQ.»

Виконав:

Студент групи 404-ТН

Плаксюк Я.М.

Перевірила:

Викладач каф. КІТС Тютюнник П.Б.

Полтава, 2025

Додаткове завдання

```
Zoo > Zoo.Common.Tests > CrudServiceAsyncTests.cs
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.IO;
4  using System.Linq;
5  using System.Threading.Tasks;
6  using Xunit;
7  using Zoo.Common;
8
9  namespace Zoo.Common.Tests
10 {
11     public class CrudServiceAsyncTests : IDisposable
12     {
13         private readonly string _testFilePath;
14         private readonly List<string> _tempFiles = new List<string>();
15
16         public CrudServiceAsyncTests()
17         {
18             _testFilePath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), $"test_{Guid.NewGuid()}.json");
19             _tempFiles.Add(_testFilePath);
20         }
21
22         [Fact]
23         public async Task CreateAsync_ShouldAddNewElement_ReturnsTrue()
24         {
25             var service = await CrudServiceAsync<TestEntity>.CreateAndLoadAsync(_testFilePath);
26             var entity = new TestEntity("Test1", 10);
27
28             var result = await service.CreateAsync(entity);
29
30             Assert.True(result);
31             var allItems = await service.ReadAllAsync();
32             Assert.Single(allItems);
33             Assert.Contains(entity, allItems);
34         }
35
36         [Fact]
37         public async Task CreateAsync_ShouldNotAddDuplicateId_ReturnsFalse()
38         {
39             var service = await CrudServiceAsync<TestEntity>.CreateAndLoadAsync(_testFilePath);
40             var id = Guid.NewGuid();
41             var entity1 = new TestEntity(id, "Test1", 10);
42             var entity2 = new TestEntity(id, "Test2", 20);
43
44             await service.CreateAsync(entity1);
45         }
46     }
47 }
```

Рис. 1 – Доданий CrudServiceAsyncTests, частина 1

```

Zoo > Zoo.Common.Tests > CrudServiceAsyncTests.cs
10  {
12      {
36      [Fact]
37      public async Task CreateAsync_ShouldNotAddDuplicateId_ReturnsFalse()
38      {
39          var service = await CrudServiceAsync<TestEntity>.CreateAndLoadAsync(_testFilePath);
40          var id = Guid.NewGuid();
41          var entity1 = new TestEntity(id, "Test1", 10);
42          var entity2 = new TestEntity(id, "Test2", 20);
43
44          await service.CreateAsync(entity1);
45          var result = await service.CreateAsync(entity2);
46
47          Assert.False(result);
48          var allItems = await service.ReadAllAsync();
49          Assert.Single(allItems);
50          Assert.Equal("Test1", allItems.First().Name);
51      }
52
53      [Fact]
54      public async Task ReadAsync_ShouldReturnElement_WhenExists()
55      {
56          var service = await CrudServiceAsync<TestEntity>.CreateAndLoadAsync(_testFilePath);
57          var entity = new TestEntity("Test1", 10);
58          await service.CreateAsync(entity);
59
60          var result = await service.ReadAsync(entity.Id);
61
62          Assert.NotNull(result);
63          Assert.Equal(entity.Id, result.Id);
64          Assert.Equal("Test1", result.Name);
65          Assert.Equal(10, result.Value);
66      }
67
68      [Fact]
69      public async Task ReadAsync_ShouldReturnNull_WhenNotExists()
70      {
71          var service = await CrudServiceAsync<TestEntity>.CreateAndLoadAsync(_testFilePath);
72          var nonExistentId = Guid.NewGuid();
73
74          var result = await service.ReadAsync(nonExistentId);
75          Assert.Null(result);
76      }
77  }

```

Рис. 2 – Доданий CrudServiceAsyncTests, частина 2

```
Zoo > Zoo.Common.Tests > TestEntity.cs

1  using System;
2
3  namespace Zoo.Common.Tests
4  {
5      /// <summary>
6      /// </summary>
7      public class TestEntity
8      {
9          public Guid Id { get; set; }
10         public string Name { get; set; }
11         public int Value { get; set; }
12
13         public TestEntity()
14         {
15             Id = Guid.NewGuid();
16             Name = string.Empty;
17             Value = 0;
18         }
19
20         public TestEntity(string name, int value)
21         {
22             Id = Guid.NewGuid();
23             Name = name;
24             Value = value;
25         }
26
27         public TestEntity(Guid id, string name, int value)
28         {
29             Id = id;
30             Name = name;
31             Value = value;
32         }
33     }
34 }
```

Рис. 3 – Доданий TestEntity